LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

MODUL 5



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

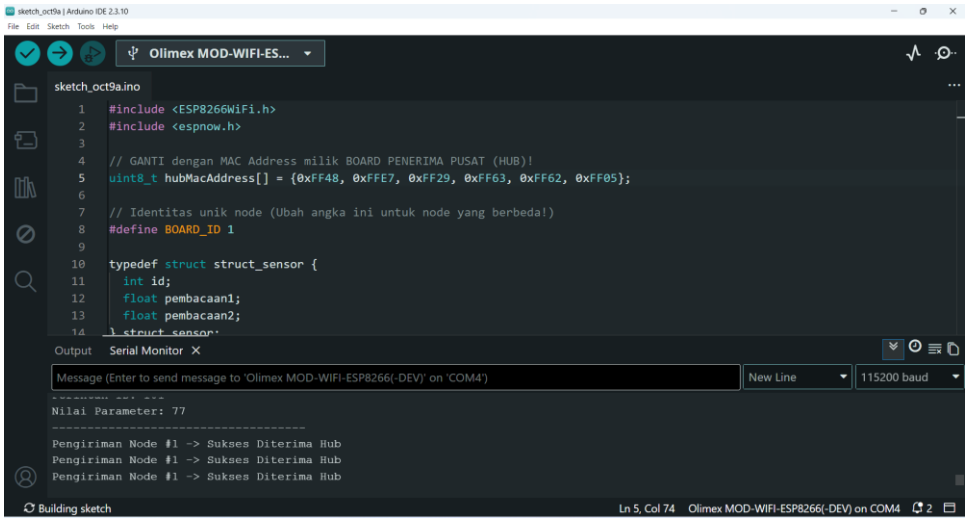
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

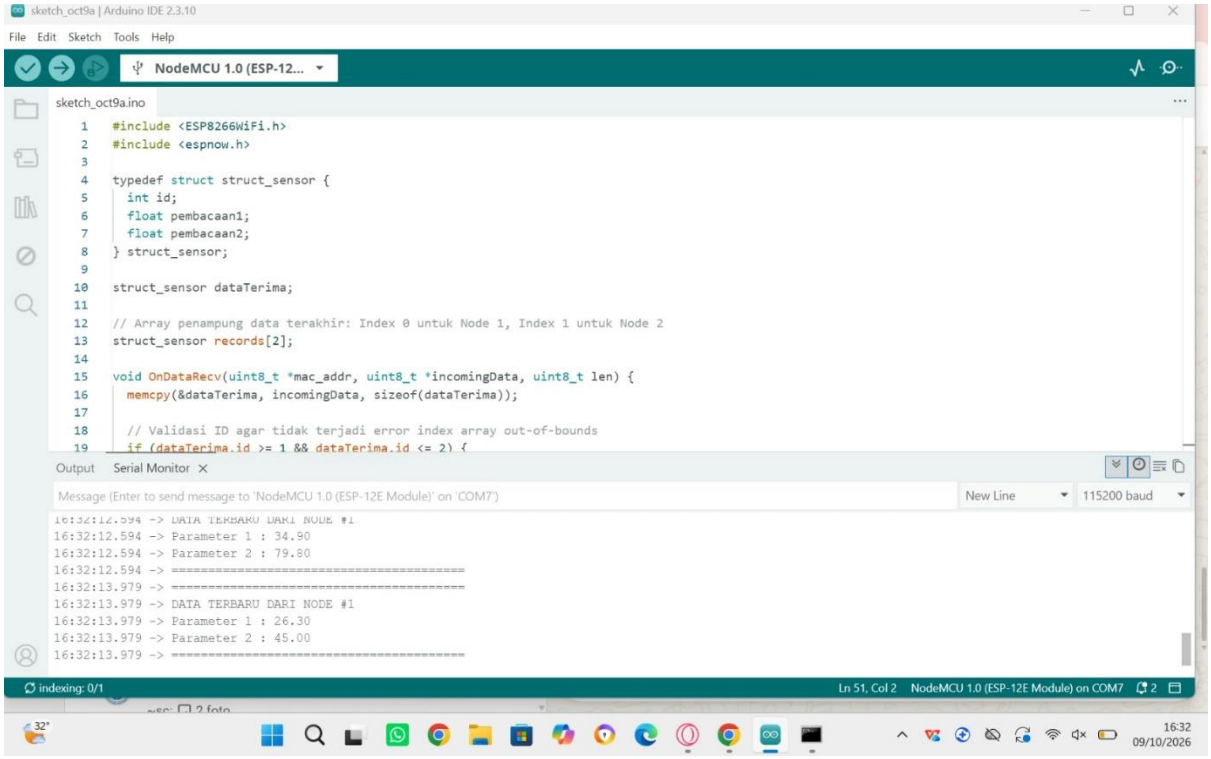
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)





Penjelasan Cara Kerja Sistem:

- **Skenario Topologi (Many-to-One):** Berbalikan dengan praktikum sebelumnya, pada praktikum ini terdapat dua atau lebih perangkat sensor di lapangan yang bertindak sebagai pengirim, lalu memancarkan data pengukuran mereka secara bersamaan ke satu unit konsentrator pusat yang disebut **Node Penerima Pusat (Aggregator Hub / Base Station)**.

- **Penggunaan ID Perangkat (BOARD_ID):** Di sisi node pengirim, setiap board dibedakan menggunakan identitas unik melalui kode #define BOARD_ID (misalnya Board Pengirim 1 diset dengan ID 1 dan Board Pengirim 2 diset dengan ID 2). Hal ini bertujuan agar node pusat dapat mengenali dari sensor mana paket data tersebut berasal.
- **Pendaftaran Alamat MAC Hub:** Pada masing-masing program node pengirim, alamat fisik (*MAC Address*) milik si Node Penerima Pusat wajib dimasukkan ke dalam variabel hubMacAddress agar paket data telemetri yang dikirimkan tepat sasaran ke pusat.

Kesimpulan Praktikum:

Komunikasi *Many-to-One* menggunakan ESP-NOW memungkinkan beberapa node sensor di lapangan untuk mengirimkan data pengukurannya secara bersamaan ke satu perangkat penerima terpusat (*Aggregator Hub*) tanpa memerlukan perantara router Wi-Fi.

Agar data dari berbagai pengirim tidak tertukar saat diterima di pusat, setiap node pengirim wajib dikonfigurasi menggunakan ID unik (BOARD_ID) serta mendaftarkan alamat MAC *Aggregator Hub* pada programnya.